



# QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

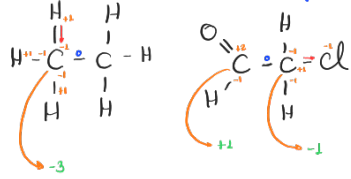
**AULA:** Reações de Oxidação e Outras Reações

## Anotações:

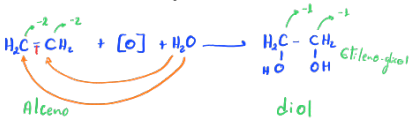
→ Mix de compostos orgânicos

FO M(Al) B- I S(Al) P(H) B(Al) Be

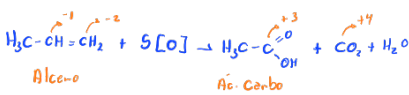
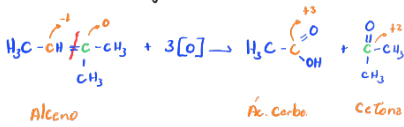
Lig. de eletronegatividade



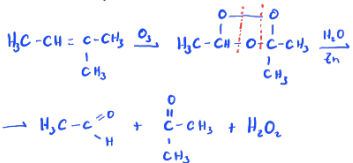
→ Oxi-Redução em ligações duplas:

-2 → -1  
↳ Aumento do Nox ⇒ Oxidação

→ Oxidação energética



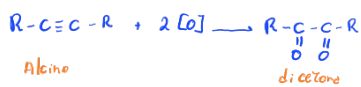
- \* Carbono primário:  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- \* Carbono secundário: Ác. carboxílico
- \* Carbono terciário: Cetona

→ Oxidação pelo ozônio ( $\text{O}_3$ ) - Ozonólise

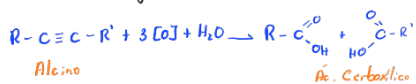
- \* Carbono primário e secundário: Aldeído
- \* Carbono terciário: Cetona

→ Oxi-Redução de Ligação Tripla

→ Oxidação brando



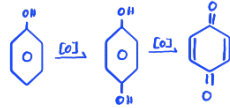
→ Oxidação energética

\* Se R for hidrogênio, forma  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 

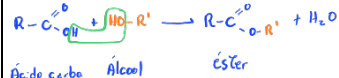
→ Oxidação de Alcoois

- Alcool primário:  $\text{Alcool primário} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{Aldeído} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{Ác. Carboxílico}$
- Alcool secundário:  $\text{Alcool secundário} \xrightarrow{[\text{O}]} \text{Cetona}$
- Alcool terciário:  $\text{Alcool terciário} \rightarrow \text{não oxida.}$

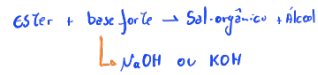
→ Oxidação de Fenóis



→ Reações de Esterificação

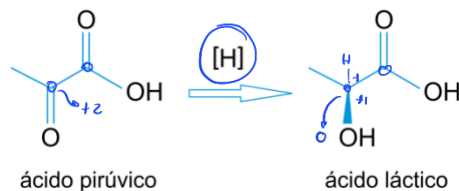


→ Reação de Saponificação



## Questão-01 - (Unesp SP/2024)

Uma das etapas da fermentação láctea consiste na transformação de ácido pirúvico em ácido láctico, pela reação representada pela equação:



Na transformação de ácido pirúvico em ácido láctico ocorre Red. do grupo Carbonila de um composto opticamente inativo, formando um composto opticamente Ativo.

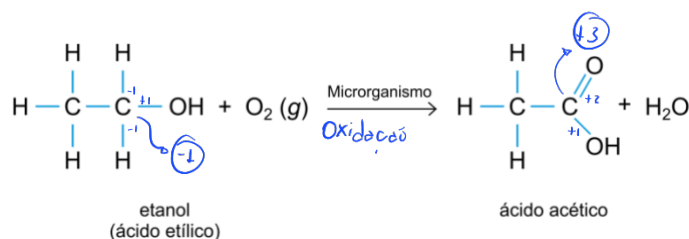
As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) redução – carbonila – ativo – inativo.
- ☒ b) redução – carbonila – inativo – ativo.
- c) redução – carboxila – inativo – ativo.
- d) oxidação – carbonila – inativo – ativo.
- e) oxidação – carboxila – ativo – inativo.

## Questão-02 - (FMABC SP/2023)

O etanol presente no vinho transforma-se em ácido acético formando o vinagre devido à ação de acetobactérias na presença de gás oxigênio.

A reação química descrita está equacionada a seguir.

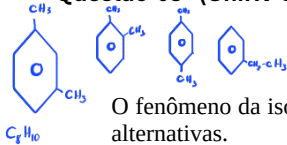


Na transformação representada ocorre

- a) a neutralização do etanol.

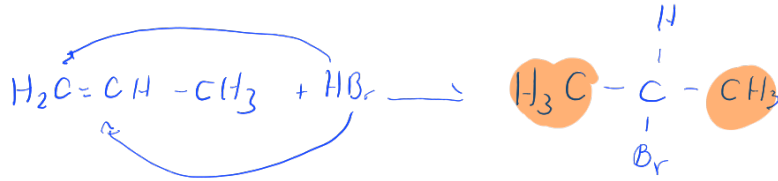
- b) a desidratação do etanol.
- c) a redução do etanol.
- d) a esterificação do etanol.
- ~~e)~~ a oxidação do etanol.

Questão-03 - (UniRV GO/2022)



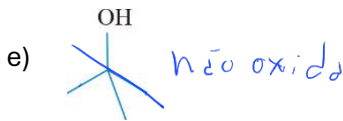
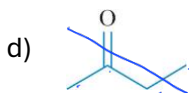
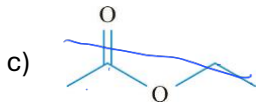
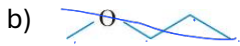
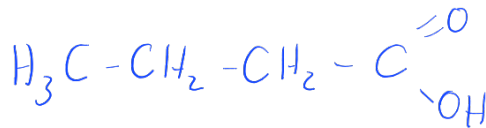
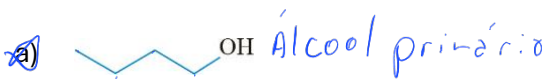
O fenômeno da isomeria é bastante lembrado nos compostos de carbono. Analise as alternativas e assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

- a) ☐ F Todo alceno apresenta como isômero de cadeia um ciclano.
- b) ☐ F O prop-1-eno, na presença de luz ultravioleta, reage com o brometo de hidrogênio e forma o produto principal oticamente ativo.
- c) ☒ V O composto aromático  $C_8H_{10}$  apresenta quatro isômeros planos.
- d) ☐ F O composto 2-metilbutan-2-ol, na presença de permanganato de potássio e ácido sulfúrico, gera como produto dois isômeros planos de função.



Questão-04 - (Santa Casa SP/2021)

Um ácido orgânico com fórmula molecular  $C_4H_8O_2$  pode ser obtido pela reação de oxidação da substância cuja fórmula estrutural é representada por



Questão-05 - (UnirG TO/2021)

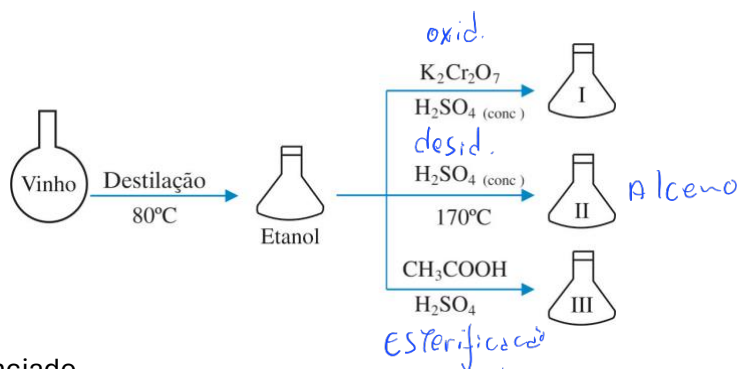
No esquema seguinte, após destilar um vinho, obteve-se etanol.

Álcool primário

Este foi submetido a três reações, com obtenção respectiva de:

- I.  $CH_3COH \rightarrow$  Aldeído  $\rightarrow$  oxidação
- II.  $CH_2=CH_2 \rightarrow$  desidratação

III.  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

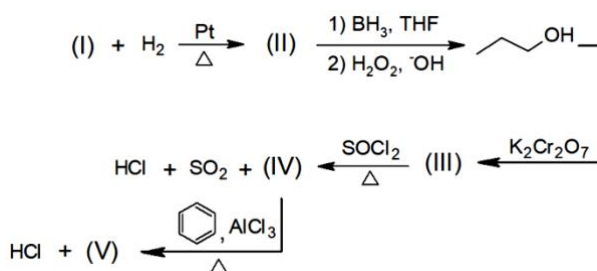


Julgue os itens sobre o enunciado.

1. Todos os compostos citados apresentam pelo menos um átomo de carbono com hibridação  $\text{sp}^2$ .
  2. O etanoato de etila, que corresponde ao composto III, é um éster de fórmula molecular  $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ , isômero do ácido butanoico.
  3. A reação para obtenção de II é exemplo de eliminação e pode ser representada assim:  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ , em meio ácido e com aquecimento (temperatura mais elevada)  $\rightarrow$  eteno + HOH.
  4. O oxigênio é heteroátomo nos compostos I e III. Assinale a única alternativa que apresenta apenas itens verdadeiros.
- a) 2, apenas.
- b) 3 e 4, apenas.
- c) 2, 3 e 4, apenas.
- d) 1, 2 e 3, apenas.

#### Questão-06 - (IME RJ/2020)

Considere a sequência de reações orgânicas abaixo:

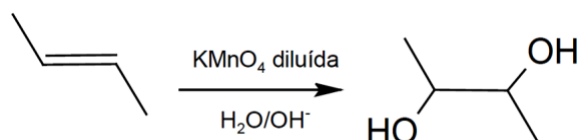


A opção que corresponde aos compostos de (I) a (V), respectivamente, é:

- a) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona.
- b) alquino, alqueno, ácido carboxílico, haleto de alquila, cetona.
- c) alqueno, alquino, ácido carboxílico, cloreto de ácido, cetona.
- d) alquino, alqueno, ácido carboxílico, cloreto de ácido, fenol.
- e) alquino, alqueno, éster, cloreto de ácido, cetona.

**Questão-07 - (Mackenzie SP/2020)**

O but-2-eno é um hidrocarboneto insaturado, que pode sofrer diversas reações. Abaixo está representada uma dessas reações.



Assim, a respeito do but-2-eno são feitas as seguintes afirmações:

- I. a reação acima representa uma reação de redução.
- II. o produto obtido, na reação acima, está em configuração trans.
- III. a oxidação enérgica do but-2-eno, em condições apropriadas, produz ácido acético.
- IV. a ozonólise do but-2-eno, em presença de zinco e condições apropriadas, produz etanal.

Estão corretas somente as afirmações

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

**Questão-08 - (UEM PR/2020)**

Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) correta descrição de reações químicas orgânicas.



01. A reação de desidratação de um ácido carboxílico gera um anidrido do ácido correspondente com liberação de água.
02. A reação de adição de hidrogênio em um aldeído gera um álcool primário, enquanto em uma cetona gera um álcool secundário.
04. A hidro-halogenação do 1-buteno, na ausência de peróxidos, gera preferencialmente um composto com isomeria óptica.
08. A reação entre tolueno e cloro molecular, em presença de luz e sob aquecimento, gera, como produtos, o ortoclorotolueno e o para-clorotolueno.
16. O fenol é uma base forte que reage com ácido clorídrico formando cloreto de benzila e água.

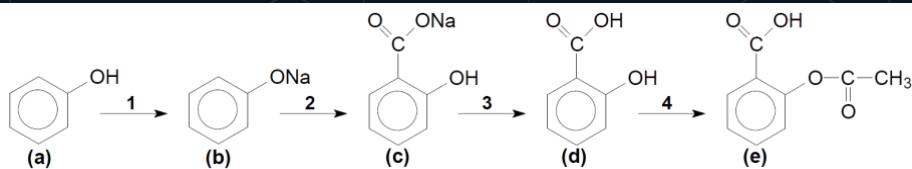
**Questão-09 - (Fac. Santo Agostinho BA/2020)**

O ácido acético é o principal constituinte do vinagre, que é uma solução aquosa de 4 a 10% em massa de ácido acético. Ele foi obtido pela primeira vez por meio do etanol proveniente do vinho, que se oxida com o oxigênio presente no ar. Daí a origem do seu nome, pois vinho azedo vem do latim *acetum* que significa “vinagre”. Considere uma amostra de vinagre cujo ácido acético ( $\text{H}_3\text{C} - \text{COOH}$ ) é o principal constituinte. Podemos afirmar corretamente que o ácido acético é resultado da oxidação de um(a)

- a) álcool terciário.
- b) álcool secundário.
- c) álcool primário.
- d) cetona.
- e) éter.

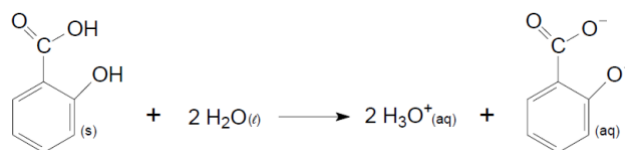
**Questão-10 - (UEG GO/2024)**

A aspirina, nome comercial do ácido acetilsalicílico (AAS), é um dos medicamentos mais consumidos em todo o mundo. Nos livros de farmacologia, esse medicamento é classificado como um AINE (anti-inflamatório não esteroide) e, portanto, possui propriedades analgésica, antipirética (age contra a febre) e anti-inflamatória. Além disso, ele também é considerado como um antiagregante plaquetário (previne coágulos sanguíneos). O ácido acetilsalicílico está disponível no mercado há mais de 100 anos, tendo sido sintetizado pela primeira vez em 1897, nos laboratórios da Bayer, o que o torna o primeiro medicamento sintético em toda a história. A produção industrial do ácido acetilsalicílico (aspirina) pode ser representada na forma do seguinte esquema:



No esquema apresentado, **(a)** representa o composto de partida e **(e)** representa a aspirina (AAS). Os números indicados sobre as setas representam as etapas da síntese. Com relação às substâncias e às etapas envolvidas no processo de produção da aspirina, constata-se que

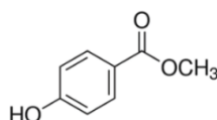
- as funções químicas presentes nos compostos **(c)**, **(d)** e **(e)** são, respectivamente: **(c)** sal orgânico e fenol; **(d)** éster e fenol; **(e)** éster e éter.
- na etapa **3**, ocorre uma reação entre o composto **(c)** e o ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) para produzir o composto **(d)**, que é o ácido salicílico.
- na etapa **1**, para a produção do composto **(b)**, ocorre uma reação entre o composto **(a)** e o carbonato de sódio ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), em meio ácido.
- o composto **(d)**, produto da etapa **3**, quando é dissolvido em água, apresenta a equação de ionização, que pode ser representada por:



- na etapa **4**, além da produção do composto **(e)** – ácido acetilsalicílico (AAS), há um subproduto, na forma do etanoato de etila, que precisa ser eliminado por meio de um processo de evaporação.

#### Questão-11 - (Unifor CE/2024)

Dentre os conservantes mais utilizados em formulações farmacêuticas e cosméticas, destacam-se os parabenos. O metilparabeno é um dos agentes antimicrobianos mais utilizados como conservante em medicamentos e cosméticos.



Estrutura química do metilparabeno.

O referido composto orgânico pode ser obtido por síntese a partir da reação de esterificação entre o

- ácido benzóico e ácido acético na presença de hidróxido de sódio.
- ácido orto-hidroxi-benzóico e éter na presença de acetato de sódio.



- c) para-hidroxí-benzeno e acetato de etila na presença de ácido clorídrico.
- d) fenol, ácido benzóico e anidrido acético na presença de ácido sulfúrico.
- e) ácido 4-hidroxí-benzóico e metanol na presença de ácido sulfúrico.

**GABARITO:**

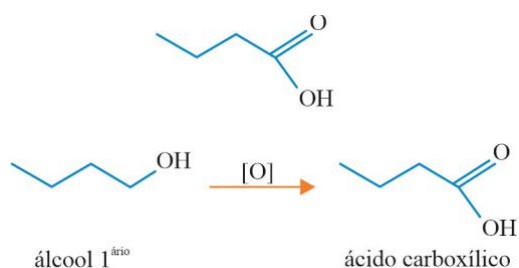
1) **Gab:** B

2) **Gab:** E

3) **Gab:** FFVF

4) **Gab:** A

$C_4H_8O_2$ :



5) **Gab:** D

6) **Gab:** A

7) **Gab:** D

8) **Gab:** 07

9) **Gab:** C

Resolução: A oxidação do álcool primário produz aldeído que, por sua vez, se oxida a ácido carboxílico. Este é o caso do etanol que se transforma em etanal e, posteriormente, em ácido acético.

10) **Gab:** B

11) **Gab:** E